

Matemáticas

Grado 6° · Período II

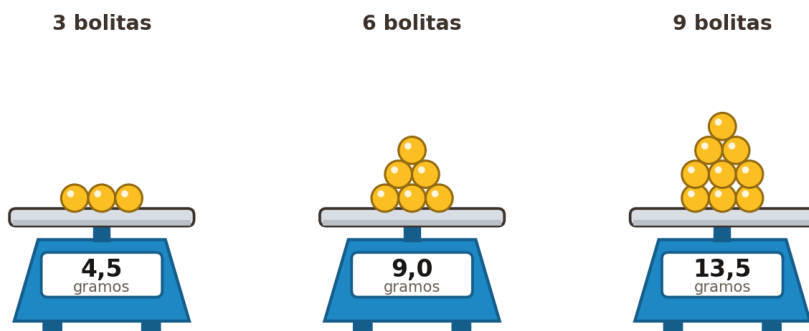
20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

- 1** Daniela usó una báscula para pesar bolitas de cristal todas del mismo tamaño. Al poner **3** bolitas la báscula marcó **4,5** gramos; con **6** bolitas marcó **9,0** gramos y con **9** bolitas marcó **13,5** gramos, como se ve en la figura. ¿Cuánto pesan **10** bolitas de cristal?



- A. 15,0 gramos.
- B. 18,0 gramos.
- C. 9,0 gramos.
- D. 27,0 gramos.

- 2** En un videojuego, los jugadores reúnen estrellas para ganar insignias. La tabla muestra cuántas estrellas se necesitan para cada insignia.

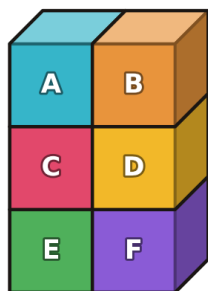
Para esta insignia	Necesitas reunir
Insignia de bronce	8 estrellas
Insignia de plata	12 estrellas
Insignia de oro	16 estrellas
Insignia de diamante	24 estrellas

Tres amigos, Tomás, Iván y Sara, quieren conseguir las **cuatro** insignias cada uno. ¿Cuántas estrellas deben reunir entre los tres en total para lograrlo?

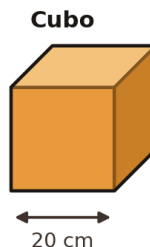
- A. 240
- B. 180
- C. 67
- D. 60

3

Hernán construyó una torre uniendo 6 cubos iguales, cada uno de 20 cm de arista, como muestra la figura. ¿Cuál es el volumen de la torre que construyó Hernán?



Torre



Cubo

- A. 8.000 cm³
- B. 48.000 cm³
- C. 360 cm³
- D. 1.440 cm³

4

Lucía y Pablo jugaron tres rondas de un videojuego de carreras. Al terminar cada ronda, el juego les dio un puntaje. Decidieron que el ganador fue **Pablo**, porque obtuvo en promedio 30 puntos, mientras que Lucía obtuvo en promedio 25 puntos. ¿Cuál de las siguientes tablas muestra unos posibles puntajes obtenidos por Lucía y Pablo en las tres rondas?

A.

	Ronda 1	Ronda 2	Ronda 3
Lucía	25	25	15
Pablo	30	10	30

B.

	Ronda 1	Ronda 2	Ronda 3
Lucía	20	30	25
Pablo	35	25	30

C.

	Ronda 1	Ronda 2	Ronda 3
Lucía	10	20	20
Pablo	25	10	25

D.

	Ronda 1	Ronda 2	Ronda 3
Lucía	15	5	5
Pablo	10	15	5

5

Camila registró en una tabla cuántas páginas leyó en promedio cada día, semana a semana.

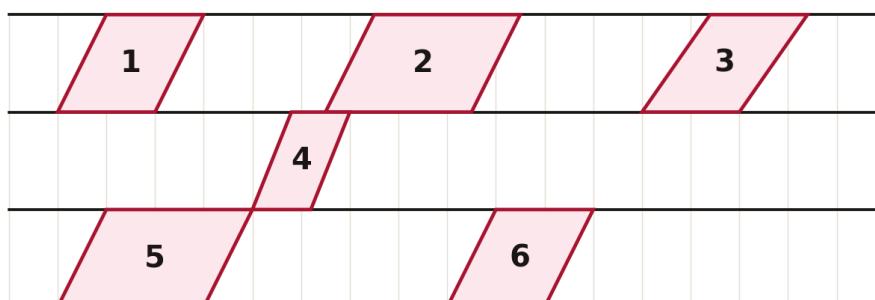
Semana	Páginas leídas por Camila
1	12,5
2	16
3	19,5
4	23

Teniendo en cuenta la tabla, ¿cuál es el cambio en el número de páginas que lee Camila entre una semana y la siguiente?

- A. Aumenta 4
- B. Aumenta 3,5
- C. Disminuye 3,5
- D. Disminuye 4

6

Gabriela dibujó varios paralelogramos sobre los renglones de su cuaderno de Geometría, numerados del 1 al 6, como muestra la figura. Todos están trazados entre el mismo par de renglones (rectas paralelas). ¿Cuáles paralelogramos son **congruentes**?



- A. El 1 y el 6, porque coinciden en la medida de todos sus lados y en su inclinación.
- B. El 1, el 4 y el 6, porque comparten la misma abertura en sus ángulos.
- C. El 2 y el 3, porque un par de sus lados mide lo mismo.
- D. El 5 y el 6, porque sus ángulos correspondientes abren igual.

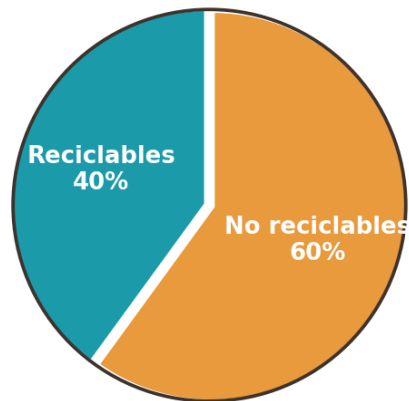
7

En una jornada de aseo de una ciudad se recogieron en total **30.000** kilogramos de residuos. La **tabla** muestra las cantidades recogidas y la **gráfica** circular muestra la misma información de otra manera.

Tipo de residuo	Cantidad (kg)
Reciclables	12.000
No reciclables	18.000

Si se compara la información de la tabla con la de la gráfica, ¿cuál diferencia se puede encontrar?

Gráfica circular



- A. La tabla no muestra la cantidad total de residuos, mientras que la gráfica sí muestra esa cantidad total.
- B. La gráfica muestra la cantidad total de residuos, mientras que la tabla muestra solo la proporción de cada tipo.
- C. La tabla muestra la cantidad de kilogramos de residuos reciclables y no reciclables, mientras que la gráfica muestra solo los porcentajes de cada tipo.
- D. La gráfica muestra porcentajes de residuos distintos a los porcentajes que se pueden obtener de la tabla.

8

La enfermera de un colegio registró algunos datos de tres estudiantes en la siguiente tabla.

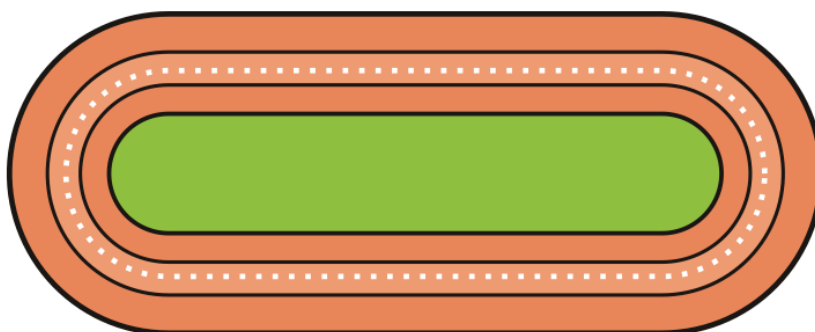
Estudiante	Edad (años)	Estatura (m)
Sara	8	1,2
Tomás	6	1,025
Nadia	7	1,05

De acuerdo con los datos, ¿en cuál de las siguientes listas se organiza a los estudiantes de **menor a mayor** según su estatura?

- A. Tomás, Sara, Nadia.
- B. Tomás, Nadia, Sara.
- C. Sara, Nadia, Tomás.
- D. Nadia, Tomás, Sara.

9

En un parque hay una pista de patinaje con forma ovalada, como se muestra en la figura. ¿Qué medida se debe determinar si se quiere conocer la **distancia** que recorre un patinador al dar una vuelta completa a la pista?



- A. Tiempo.
- B. Área.
- C. Volumen.
- D. Perímetro.

10

En una rifa hay **12** boletas: **5** dicen «viaje», **4** dicen «bono» y **3** dicen «entrada al cine», como se resume en la tabla.

Premio	Cantidad de boletas
Viaje	5
Bono	4
Entrada al cine	3

Un estudiante saca una boleta sin mirar. ¿Cuál es la probabilidad de que la boleta que saque **NO** diga «viaje»?

- A. $(5)/(12)$
- B. $(7)/(12)$
- C. $(5)/(7)$
- D. $(7)/(5)$

11

Andrés sigue dos series de televisión. En las siguientes tablas marcó con **X** los capítulos en los que **apareció** cada personaje. La Serie A tiene **6** capítulos y la Serie B tiene **8** capítulos.

Serie A	1	2	3	4	5	6
Leo	X	X			X	
Marcos		X				X

Serie B	1	2	3	4	5	6	7	8
Diego	X		X		X		X	
Nora	X	X		X	X		X	
Vera		X			X			X

Si Andrés elige al azar un capítulo de cada serie, ¿qué par de personajes tienen la **misma probabilidad** de aparecer en el capítulo elegido de su serie?

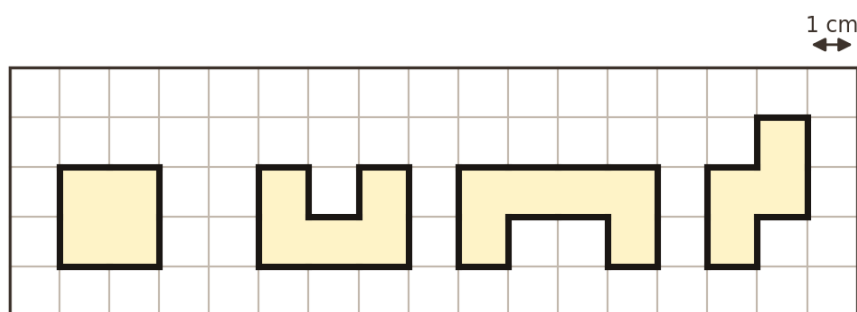
- A. Leo y Vera.
- B. Marcos y Nora.
- C. Leo y Diego.
- D. Marcos y Vera.

12 Un grupo de **5** estudiantes va a comprar un regalo para su entrenador; para pagarlo, cada uno debe poner **\$9.000**. Antes de comprarlo, otros **4** estudiantes se unieron al grupo, así que ahora lo van a pagar entre los **9**, repartiendo el costo en partes iguales. ¿Cuánto dinero deberá poner cada estudiante ahora?

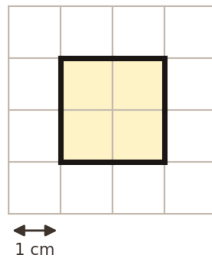
- A. \$9.000
- B. \$2.000
- C. \$15.000
- D. \$5.000

13 En un juego se usan las siguientes figuras, dibujadas sobre una cuadrícula en la que cada cuadradito mide **1 cm** de lado:

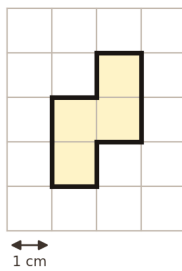
¿Cuál de las figuras del juego (A, B, C o D) tiene un perímetro de **8 cm**?



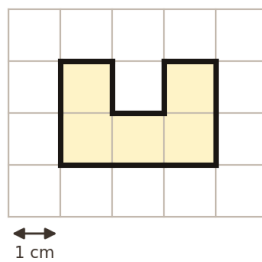
A.



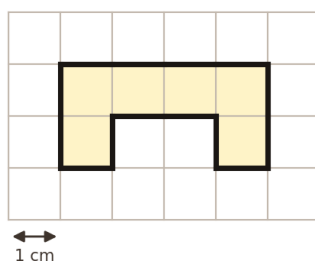
B.



C.



D.



14

Sofía les preguntó a sus **25** compañeros de qué color querían pintar la cartelera del curso. La lista muestra todas las respuestas que recibió.

Azul, naranja, verde, rojo, verde, amarillo, naranja, rojo, verde, azul, naranja, verde, azul, amarillo, naranja, rojo, verde, naranja, azul, amarillo, naranja, verde, azul, rojo, naranja.

¿Cuál tabla muestra de manera correcta la distribución de las respuestas obtenidas por Sofía?

A.

Color	Número de votos
Naranja	5
Verde	5
Azul	5
Rojo	5
Amarillo	5

B.

Color	Número de votos
Naranja	7
Verde	6
Azul	5
Rojo	4
Amarillo	3

C.

Color	Número de votos
Naranja	3
Verde	4
Azul	5
Rojo	6
Amarillo	7

D.

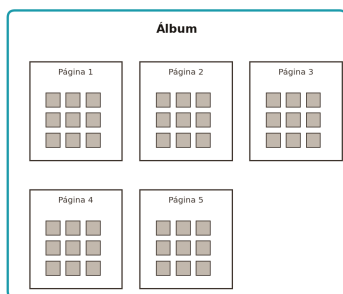
Color	Número de votos
Naranja	25
Verde	25
Azul	25
Rojo	25
Amarillo	25

15 Un docente tiene **6** libros distintos y va a elegir **2** de ellos para llevar a una feria, sin importar el orden en que los escoja. ¿De cuántas maneras distintas puede elegir los 2 libros de los 6 disponibles?

- A. 15
- B. 30
- C. 36
- D. 720

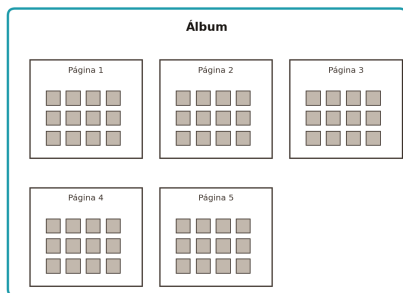
16 Una editorial diseñó un álbum de **8** páginas y en cada página van **9** láminas. ¿Cuál de los siguientes diseños de álbum (A, B, C o D) contiene la **misma cantidad de láminas** que el álbum que diseñó la editorial?

A.



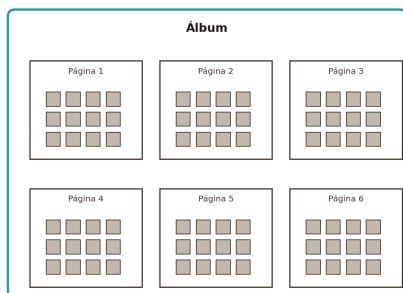
Diseño A.

B.



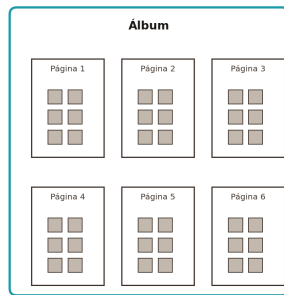
Diseño B.

C.



Diseño C.

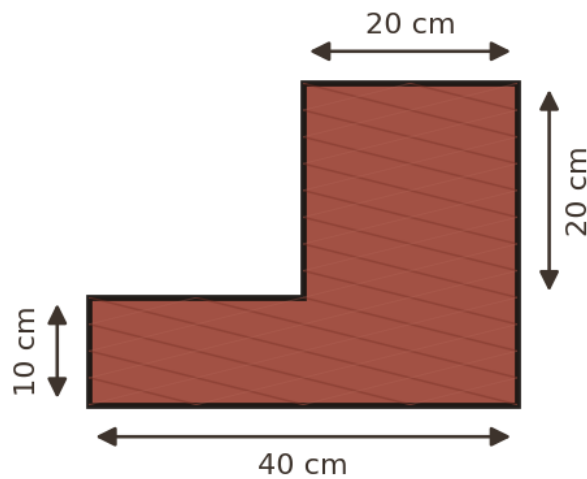
D.



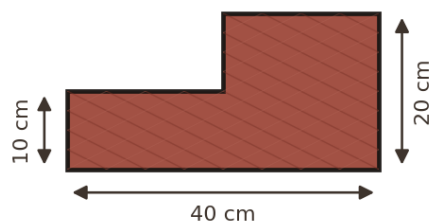
Diseño D.

17

Santiago tomó una alfombra y le cortó una pieza con la forma que se muestra en la figura. ¿Cuál de las siguientes piezas (A, B, C o D) es **congruente** con la pieza que cortó Santiago, es decir, tiene exactamente la misma forma y el mismo tamaño aunque esté girada?

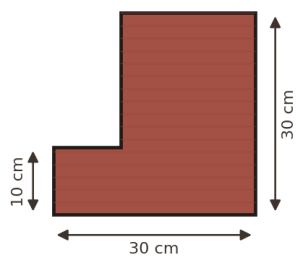


A.



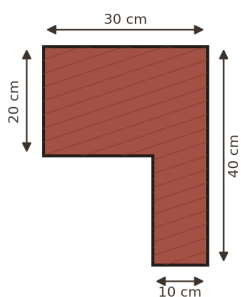
Pieza A.

B.



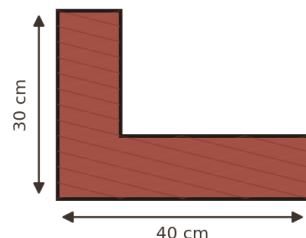
Pieza B.

C.



Pieza C.

D.



Pieza D.

18

Una profesora aplicará un cuestionario de 5 preguntas y otorgará el puntaje según la tabla:

Preguntas correctas	Calificación
1	20
2	40
3	60
4	80
5	100

¿Qué regla de cálculo reproduce exactamente esos mismos puntajes?

A. Tomar la cantidad de aciertos y agregarle 5.

- B. Tomar la cantidad de aciertos y multiplicarla por 20.
- C. Tomar la cantidad de aciertos y agregarle 20.
- D. Tomar la cantidad de aciertos y multiplicarla por 5.

19 Lina observa los casilleros de su salón y afirma: "**(3)/(4)** de los casilleros tienen candado". En las figuras, los casilleros con candado se muestran con un candado dorado. ¿Cuál de los siguientes grupos de casilleros (A, B, C o D) podría ser el que observó Lina?

A.



Grupo A.

B.



Grupo B.

C.



Grupo C.

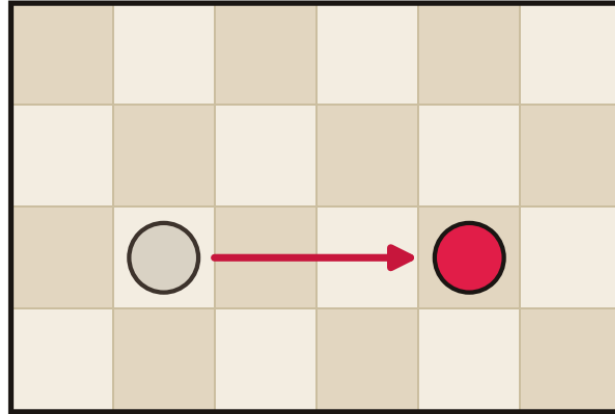
D.



Grupo D.

20

En un juego de mesa, Renata deslizó su ficha **tres casillas hacia la derecha** sobre el tablero, como lo señala la flecha de la figura. ¿Qué transformación geométrica describe ese movimiento de la ficha?



- A. Traslación.
- B. Rotación.
- C. Reflexión.
- D. Ampliación.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 6°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.